彭博裕

求职意向：嵌入式软件工程师

电话：17668025109　　邮箱：pbyuqianrushi@163.com　　2027 届



教育背景

2023.09—2027.06　**山东建筑大学**　物联网工程 | 本科　专业综合测评排名前 10%

竞赛与荣誉

比赛获奖：全国电子设计大赛省级二等奖（2025），蓝桥杯省级三等奖（2025）。
证书荣誉：英语四级（CET-4）；三好学生、优秀学生、优秀共青团员；优秀实验项目。

项目经历

基于 STM32 与 FreeRTOS的综合测量平台　　FreeRTOS · 实时采集 · 事件驱动

项目简介：集成示波器、数字万用表、可调直流电源与信号发生器，支持波形实时显示及频率、幅度测量，频率测量误差小于 1%，电压与电阻测量误差 1%；支持 DC-DC 升压电路实现直流稳压输出；信号发生器输出正弦、方波等，频率覆盖 50 Hz～80 kHz。

项目职责：负责软件架构设计、系统开发调试、参与硬件联调。

- **架构交互：**独立完成 FreeRTOS 移植与软件分层设计，结合邮箱、事件组及信号量，实现最新测量值传递、LCD 屏幕按需局部刷新与 DMA传输同步，保障了多并发任务发生时各部分数据实时性。
- **并发优化：**针对采集与显示共享缓冲区的读写冲突，设计双缓冲与状态机协同机制，管理波形数据的读写权限和切换时机，保证单帧绘制期间数据一致，避免新旧帧混用，并允许新帧准备与当前帧绘制并行。
- **测量与调试：**基于内部参考电压估算 VDDA，结合 GPIO 档位识别、分压与偏置补偿完成多量程换算，提升测量准确性；优化采样率与波表长度配置、定时参数计算及更新时序，修正低频输出偏差，实现频率切换及时生效。

基于 MSPM0 与 K230 的移动目标瞄准系统　　AI 部署 · Python · 机器视觉

项目简介：面向循迹小车行驶中的激光自动瞄准，结合 K230 KPU 高速推理单元，实现 AI 目标检测与几何视觉，完成矩形靶标识别、靶心定位及瞄准偏差反馈，反馈可以在移动状态下达到ms级别。不同环境下目标识别率达 98%；整机实测启动后 2 秒内完成瞄准，打靶误差 < 1.5cm，小车稳定行驶时误差 < 2cm。

项目职责：负责 AI 训练部署、视觉算法、灰度逻辑与人机交互。

- **模型训练：**为解决各种环境对识别精度影响，自采多环境靶标图像，通过 Make Sense 标注并借助 AI 校验标注质量；在 AI Cube 完成目标检测模型训练与板端部署，实现不同环境下的矩形靶标的准确识别。
- **融合定位：**将 AI 检测框与几何四角统一到同帧原图坐标并匹配，优先通过四角对角线交点求心；几何失效但 AI 有效时通过用户自动切换策略，实现 AI 视觉和几何识别灵活切换，提高运动过程中的识别精度和抗风险能力，正确识别率达 98%。
- **稳健反馈：**结合Otsu阈值重估与面积、对边及角度约束过滤干扰，校验靶心有效性后经串口输出双轴偏差；结合定位策略，双路均失效时发送无效状态，为团队提供可靠的坐标值同时避免错误坐标参与团队云台瞄准。

低功耗 LoRa 环境监测节点　　低功耗管理 · 无线通信 · 网关开发

项目简介：基于STM32完成集环境数据采集、周期无线上报与网关异常记录于一体的低功耗监测节点，实现整机休眠电流实测约 54 μA；按1100mAh电池容量及既定上报工况，预留裕量后估算续航约8个月，并在运行期间数据丢包率低于5%。

项目职责：负责方案选型、软件开发与整板调试。

- **系统开发：**分层封装传感器驱动与采集逻辑，设计 RTC 周期采集与按键唤醒双事件机制，分别维护采样与显示期限，避免临时查看打乱上报节拍；支持无网关条件下现场查看数据，并通过有效性检查标识采集异常，保障不同情况下数据的有效观测。
- **功耗优化：**结合 Stop 模式、代码优化、供电门控与休眠控制，抑制 GPIO 漏电并隔离断电外设信号，将整板待机电流控制在 μA 级。
- **协议开发：**设计 CRC 校验、序号匹配及 ACK 超时有限重试机制，实现上报确认与传输异常处理；开发 PC 网关处理半包、粘包及坏帧，按节点与序号去重且对重传仍回 ACK，完成数据解析及带时间的故障日志记录，支持采集异常追溯。

校园经历

山东建筑大学校学生会科创部 | 部长　　2023.09—2025.06

- **科创组织：**统筹约 50 名成员，参与组织电赛、西门子杯、蓝桥杯及国产 MCU 产品等校级宣讲，负责人员分工、跨部门协调、宣传物料、会场布置与流程安排，保障活动按计划落地。
- **现场保障：**参与组织文艺晚会、校园歌手大赛等 200 余人活动，设置双麦克风及主备音响保障方案；音频设备突发故障后按预案切换备用设备，恢复现场声音并保障活动继续进行。

专业技能

编程基础：熟悉C语言与Python，理解指针、结构体、动态内存管理及常用数据结构，具备嵌入式功能模块开发与调试经验。
内核与实时系统：具备STM32、TI MSPM0及裸机/FreeRTOS项目经验，完成过FreeRTOS移植与配置；使用队列、事件组、信号量和互斥锁实现数据传递、任务同步与共享资源管理。
通信与协议：熟悉UART、I²C、SPI，使用过ADC、DMA与定时器；实现过自定义帧协议、CRC校验、ACK匹配与超时重试。
开发与调试：使用Keil、STM32CubeMX、VS Code和CMake/GCC完成工程配置、构建及调试，使用Git进行版本管理；结合原理图、手册、示波器及万用表定位问题，整理技术文档与测试记录。
AI工具：熟练使用Codex、Claude Code、DeepSeek Harness、ZCode搭建工作流并实现快速产品设计与开发。